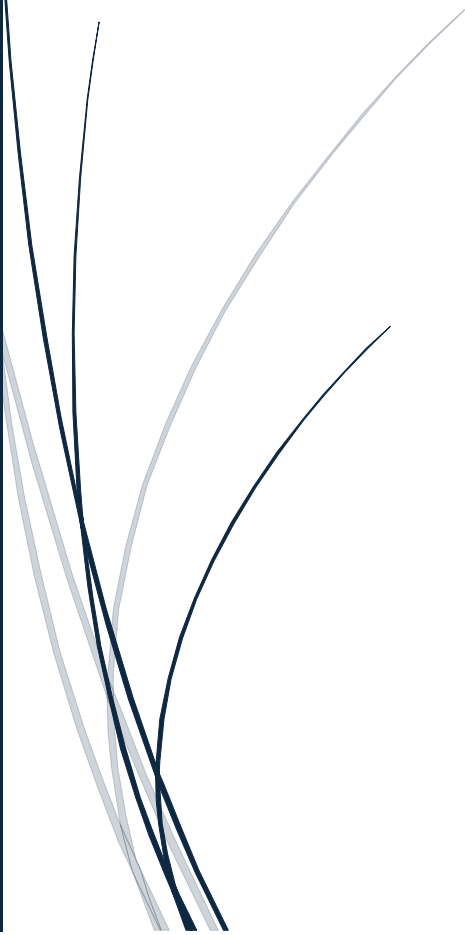




Cybersecurity226IT

Esercizio programmazione Python

S2 L3



Andrea Calabretta

Sommario

INTRODUZIONE.....2

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PYTHON.....3

 Definizione del print3

 La variabile “scelta”4

 La struttura condizionale if, elif ed else4

 Risultato5

INTRODUZIONE

Si scriva un programma in Python che in base alla scelta dell'utente permetta di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche (scegliete pure quelle che volete voi).

Per la risoluzione dell'esercizio abbiamo scelto:

- Quadrato ($\text{perimetro} = \text{lato} * 4$).
- Cerchio ($\text{circonferenza} = 2 * \pi * \text{raggio}$).
- Rettangolo ($\text{perimetro} = \text{base} * 2 + \text{altezza} * 2$)

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PYTHON

L'esercizio prevede quindi la scrittura di un programma nel quale l'utente sceglie una delle figure elencate (quadrato, rettangolo, cerchio) e il loro valore numerico restituendo il perimetro della figura scelta.

Per eseguire il programma correttamente ho importato dalle librerie di Python la funzione math come dimostrato dallo screenshot 1

Screenshot 1

```
home > kali > Desktop > Python > ➡ esercizio_programmazione_python.py > ...  
1  import math
```

Import math

In questo caso importiamo questa funzione in maniera arbitraria poiché l'esercizio può essere svolto anche senza questo comando. In particolar modo questa funzione è utile per calcolare il pi greco del cerchio (math.pi), semplificando di molto il lavoro.

Definizione del print

Il secondo passaggio è stato quello di definire il print. Le print servono a far visualizzare all'utente che inserirà i valori le diverse opzioni disponibili all'interno del programma.

In questo esercizio sono richieste:

- Calcolo del perimetro delle figure geometriche
- Scegli la figura:
 1. Quadrato
 2. Cerchio
 3. Rettangolo

Così ho scritto in python (screenshot 2):

Screenshot 2

```
home > kali > Desktop > Python > ➡ esercizio_programmazione_python.py > ...  
1  import math  
2  
3  print("Calcolo del perimetro delle figure geometriche")  
4  print("Scegli la figura:")  
5  print("1 - Quadrato")  
6  print("2 - Cerchio")  
7  print("3 - Rettangolo")  
8
```

Le print

La variabile “scelta”

Il terzo passaggio riguarda l'utilizzo della funzione input per permettere all'utente di inserire la propria scelta. Il valore viene convertito in un numero intero grazie a int. Tale sistema viene dunque salvato in una variabile chiamata scelta (screenshot 3).

Screenshot 3

```
home > kali > Desktop > Python > esercizio_programmazione_python.py > ...
1  import math
2
3  print("Calcolo del perimetro delle figure geometriche")
4  print("Scegli la figura:")
5  print("1 - Quadrato")
6  print("2 - Cerchio")
7  print("3 - Rettangolo")
8
9  scelta = int(input("Inserisci il numero della figura: "))
```

Scelta

La struttura condizionale if, elif ed else

Nel quarto passaggio ho definito la struttura condizionale che in questo caso è rappresentata da if, elif ed else. La scelta di questa struttura riflette l'esigenza di poter rispondere a diversi valori dati dall'utente. A ogni valore dato dall'utente cambia dunque la risposta del programma, tradotto letteralmente “se l'utente sceglie questo, succede questo” e così via fino a soddisfare tutte le condizioni possibili. Infine, la condizione else riguarda un valore non contemplato dalle possibili scelte dell'utente. Quindi se per esempio l'utente sceglie 4 ho scritto “Scelta non valida” (Screenshot 4).

Screenshot 4

```
home > kali > Desktop > Python > esercizio_programmazione_python.py > ...
1  import math
2
3  print("Calcolo del perimetro delle figure geometriche")
4  print("Scegli la figura:")
5  print("1 - Quadrato")
6  print("2 - Cerchio")
7  print("3 - Rettangolo")
8
9  scelta = int(input("Inserisci il numero della figura: "))
10
11  if scelta == 1:
12      lato = float(input("Inserisci la lunghezza del lato: "))
13      perimetro = lato * 4
14      print("Il perimetro del quadrato è:", perimetro)
15
16  elif scelta == 2:
17      raggio = float(input("Inserisci il raggio: "))
18      circonferenza = 2 * math.pi * raggio
19      print("La circonferenza del cerchio è:", circonferenza)
20
21  elif scelta == 3:
22      base = float(input("Inserisci la base: "))
23      altezza = float(input("Inserisci l'altezza: "))
24      perimetro = 2 * base + 2 * altezza
25      print("Il perimetro del rettangolo è:", perimetro)
26
27  else:
28      print("Scelta non valida.")
```

Il codice completo

Come possiamo dunque notare If == scelta 1:

Tradotto quindi in: “Se l'utente sceglie 1 succede questo”

Il “questo” sarebbe dunque la specificità di ogni figura geometrica.

Nel primo caso (il quadrato) all'utente sarà chiesto: “Inserisci la lunghezza del lato” al quale l'ho associata con lato. Il perimetro del quadrato è lato * 4. Quindi ho fatto poi il print del

risultato, mostrando all'utente il valore del perimetro calcolato. In questo modo, dopo aver inserito il lato, l'utente ottiene immediatamente il risultato finale del calcolo.

Ho ripetuto tale processo con tutti, cambiando ovviamente per ogni figura geometrica l'operazione matematica.

Risultato

Si ottiene dunque un programma che funziona in questo modo screenshot 5:

Screenshot 5

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio_programmazione_python.py
Scegli la figura:
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
Inserisci il numero della figura: 2
Inserisci il raggio: 3
La circonferenza del cerchio è: 18.84955592153876

(kali㉿kali)-[~]
└─$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio_programmazione_python.py
Calcolo del perimetro delle figure geometriche
Scegli la figura:
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
Inserisci il numero della figura: 3
Inserisci la base: 5
Inserisci l'altezza: 3
Il perimetro del rettangolo è: 16.0

(kali㉿kali)-[~]
└─$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio_programmazione_python.py
Calcolo del perimetro delle figure geometriche
Scegli la figura:
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
Inserisci il numero della figura: 1
Inserisci la lunghezza del lato: 6
Il perimetro del quadrato è: 24.0
```

Esercizio finale

In questo screenshot si può notare come ad ogni input dell'utente viene calcolato il perimetro per ogni figura geometrica.

CONCLUSIONI

In conclusione, l'esercizio ha permesso di comprendere come utilizzare strutture condizionali per gestire diverse scelte dell'utente e applicare correttamente formule matematiche in Python. La difficoltà maggiore è stata organizzare in modo chiaro la logica del programma, soprattutto nella gestione delle condizioni e degli input dell'utente.